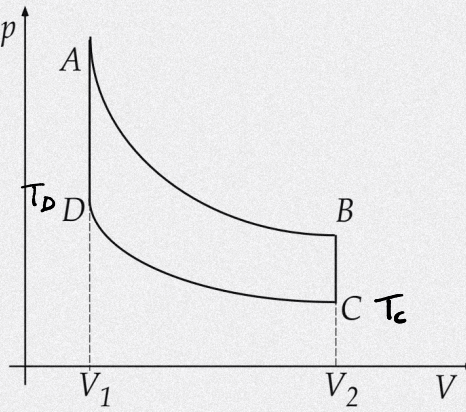


20/06/2018

(b) Un gas perfetto *monoatomico* compie il ciclo termodinamico reversibile ABC-DA mostrato in figura, detto ciclo *Otto*. Le trasformazioni AB e CD sono adiabatiche, mentre le trasformazioni BC e DA sono isocore. Dimostrare che il rendimento del ciclo dipende esclusivamente dal rapporto di compressione $\rho = V_2/V_1$ secondo la formula

$$\eta = 1 - \frac{1}{\rho^{2/3}}.$$



$$\eta = 1 - \left(\frac{V_1}{V_2}\right)^{\gamma-1} = \frac{T_C}{T_D}$$

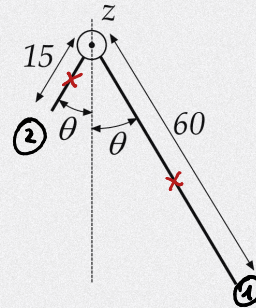
$$\frac{C_V}{C_P} = \frac{5}{3/2} = \frac{5}{3} - 1 = \frac{5-3}{3} = \frac{2}{3}$$

$$\eta = 1 - \frac{1}{\left(\frac{V_2}{V_1}\right)^{2/3}} =$$

Per domani:

- * CM calcolo e t. riduzione 6
- * attrito $\rightarrow$ caso d'attrito 5
- * problema 20/06/2018 arte rigide 1
- * rifare esercizio statica quadrato 1
- * rifare esercizio sui cicli termodinamici e pistoni 3
- * gravitazione universale 1
- * fare recap arti 1

(a) Due aste omogenee rispettivamente di lunghezza 60 cm e 15 cm possono oscillare senz'attrito attorno a un comune asse orizzontale, come mostrato nella figura. Esse vengono lasciate andare contemporaneamente, a partire da ferme, da posizioni iniziali simmetriche rispetto alla verticale. Sapendo che $\theta = \pi/6$, stimare dopo quanti secondi le aste si urteranno.



$$1) \begin{cases} \varphi(0) = -\frac{\pi}{6} \\ \dot{\varphi}(0) = 0 \end{cases} \quad x(t) = x_0 \cos(\omega t + \varphi) \rightarrow -\frac{\pi}{6} \cos(\omega t)$$

$$2) \begin{cases} \varphi(0) = \frac{\pi}{6} \\ \dot{\varphi}(0) = 0 \end{cases} \quad x(t) = \frac{\pi}{6} \cos \omega t$$

$$\begin{cases} x(t) = -\frac{\pi}{6} \cos(\omega_1 t) \\ x(t) = \frac{\pi}{6} \cos(\omega_2 t) \end{cases} \quad \text{per incontrarsi: } x_1(t) = x_2(t)$$

$$\omega = \sqrt{\frac{Mgd}{I_E}}$$

$$I_Z = Md^2 + I_{cm}$$

$$I_{2,1} = M\left(\frac{l}{2}\right)^2 + \frac{Ml^2}{12} = \frac{Ml^2}{4} + \frac{Ml^2}{12} = \frac{3Ml^2 + Ml^2}{12} = \frac{4Ml^2}{12} = \frac{1}{3}Ml^2 = \frac{1}{3}0,6^2H = 0,12H$$

$$\omega_1 = \sqrt{\frac{2 \cdot \frac{9}{2}}{0,12}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 9}{0,12}} = \sqrt{\frac{30}{0,12}} = 50 \text{ rad/s}$$

$$I_{2,2} = M\left(\frac{l}{2}\right)^2 + \frac{Ml^2}{12} = \frac{Ml^2}{4} + \frac{Ml^2}{12} = \frac{3Ml^2 + Ml^2}{12} = \frac{4Ml^2}{12} = \frac{1}{3}Ml^2 = \frac{1}{3}0,15^2H = 0,002H$$

$$\omega_2 = \sqrt{\frac{2 \cdot \frac{9}{2}}{0,002}} = \sqrt{\frac{2 \cdot 9}{0,002}} = \sqrt{\frac{45}{0,002}} = 103 \text{ rad/s} \rightarrow \omega_2 = 2\omega_1$$

$$x_1(t) = x_2(t) \rightarrow -\frac{\pi}{6} \cos(\omega_1 t) = \frac{\pi}{6} \cos(\omega_2 t) \rightarrow -\omega_1 t = \omega_2 t \rightarrow -\omega_1 t = 2\omega_1 t \rightarrow -3\omega_1 t = 0 \rightarrow t = 0$$

$$T_1 = \frac{2\pi}{\omega_1} \quad T_2 = \frac{2\pi}{2\omega_1}$$

quindi si incontrano in $t=0$ ovvero nell'asse

$$T_1 = \frac{2\pi}{50} \rightarrow T_1 = 0,12 \text{ s} \quad T_2 = \frac{\pi}{50} = 0,06 \text{ s}$$